

Campanha de Leads Preventivos de Pós-Vendas — Inova Máquinas

BRD — Campanha de Leads Preventivos de Pós-Vendas

Inova Máquinas | FPS & Material Rodante

Data: 28/05/2026 **Versão:** 1.0 **Patrocinador:** Roberto (Gerente de Pós-Venda) **Supervisão Comercial:** Gabriela **Elaborado por:** Engenharia de Dados — Victor

1. Resumo Executivo

A Inova Máquinas opera uma frota ativa de máquinas John Deere cujos consumidores críticos de peças — **Ferramentas de Penetração de Solo (FPS)** e **Material Rodante** — se desgastam em função das horas trabalhadas, não do calendário. Hoje, o contato comercial para reposição acontece de forma reativa (o cliente liga quando a peça quebra), o que gera perda de receita, risco de parada de equipamento e perda de timing do discurso de venda.

Este projeto entrega um **motor automatizado de geração de leads preventivos**: com base nos horímetros lidos diariamente de cada máquina, o sistema identifica automaticamente os ativos que estão próximos do ponto de desgaste e gera uma lista estruturada de oportunidades para os consultores e CSAs abordarem de forma proativa.

O resultado esperado é transformar pós-vendas de peças de um processo reativo para um **processo previsível e auditável**.

2. Objetivos de Negócio (SMART)

#	Objetivo	Meta	Prazo
1	Aumentar a taxa de contato preventivo com clientes de FPS e Rodante	100% dos alerts gerados com consultor designado	Imediato (semana 1)
2	Reduzir o tempo médio de tratativa do lead (Aging)	Primeiro contato em até 3 dias úteis do alerta	30 dias

#	Objetivo	Meta	Prazo
3	Garantir auditoria sistêmica das vendas declaradas	100% das "Vendas" cruzadas com proposta real no Protheus	Contínuo
4	Gerar visibilidade financeira do pipeline de pós-vendas	KPI de pipeline em R\$ disponível no Daily Report	Semana 1

3. Problema a Resolver

Situação atual:

- Os consultores não têm visibilidade de quais máquinas da base estão próximas do limiar de desgaste de FPS ou Rodante.
- O contato acontece quando o cliente percebe o problema — geralmente tarde demais para uma venda de valor.
- Não há como auditar se o consultor realmente fez o contato e gerou uma proposta, criando risco de falso reporte de resultados.

Impacto:

- Perda de oportunidades de venda de peças de alto giro.
- Risco de o cliente comprar de concorrente por falta de abordagem preventiva.
- Relatórios de desempenho sem validação cruzada com o ERP.

4. Solução Proposta

Como funciona para o negócio

1. **Monitoramento diário de horímetros:** Os horímetros de todos os equipamentos da base ativa são lidos e processados diariamente pelo sistema.
2. **Publicação semanal da planilha de leads:** Toda segunda-feira, os alertas acumulados são publicados na planilha online compartilhada no OneDrive, com as colunas do lead bloqueadas para proteção dos dados.
3. **Consultores e CSAs registram o contato:** As únicas células editáveis são o status do contato (Venda , Venda Perdida , Sem Contato) e o campo de observações livres.
4. **Daily Report por e-mail:** Gabriela e Roberto recebem diariamente um painel de KPIs da campanha com a saúde comercial da equipe.

5. **Auditoria automática via Protheus:** O sistema cruza automaticamente os leads marcados como “Venda” com as propostas reais geradas no ERP — eliminando falsos positivos.

Réguas de Alerta (Quando o sistema dispara)

Tipo de Peça	Equipamento	Gatilho
FPS (dentes, lâminas, pontas)	Todos os equipamentos ativos	A cada +200 horas de operação
Material Rodante	Tratores de Esteira (700J, 750J, 850J, 1050K)	A cada +1.500 horas de operação
Material Rodante	Escavadeiras (130G, 160G, 200G, 210G, 350G...)	A cada +3.000 horas de operação

Reinício do ciclo: Após o lead ser tratado (Venda ou Venda Perdida), o horímetro é zerado e o contador recomeça do zero para aquela máquina. Leads Sem Contato continuam acumulando horas.

5. Como os Alertas Funcionam — Guia Completo

O que é um alerta?

Um alerta é uma notificação automática gerada pelo sistema quando uma máquina da base ativa acumula horas suficientes de operação para indicar que suas peças de desgaste estão próximas do limite. É o sistema “avisando” o consultor: *“este cliente provavelmente vai precisar de peças em breve — ligue antes que ele precise”*.

Por que gerar alertas preventivos?

Peças como dentes de caçamba, lâminas de trator e material rodante (esteiras, rodas) se desgastam proporcionalmente ao uso do equipamento. Quando a máquina para por quebra, o cliente perde produtividade e pode comprar a peça de qualquer fornecedor. Com o alerta preventivo, o consultor chega antes do problema — no momento em que o cliente ainda está operando e receptivo à negociação.

Régua de Alertas — Carga Inicial (Primeiro Processamento)

Na primeira vez que o sistema processa um chassis, ele **não tem histórico** de quando a última peça foi trocada. Para não gerar alertas imediatos em toda a frota (o que sobrecarregaria a equipe), a regra de carga inicial é:

O horímetro atual da máquina é registrado como o ponto de partida (marco zero). O primeiro alerta só

será gerado após acumular as horas definidas pela régua a partir desse momento.

Exemplo prático:

- Uma escavadeira 200G entra no sistema com 4.200h no horímetro.
- O sistema registra 4.200h como marco zero.
- O próximo alerta de Rodante será gerado quando o horímetro atingir **7.200h** (4.200 + 3.000).
- O próximo alerta de FPS será gerado quando atingir **4.400h** (4.200 + 200).

Isso garante que a campanha começa de forma ordenada, sem gerar ruído desnecessário para a equipe comercial.

Régua de Alertas — Cargas Subsequentes (Ciclo Contínuo)

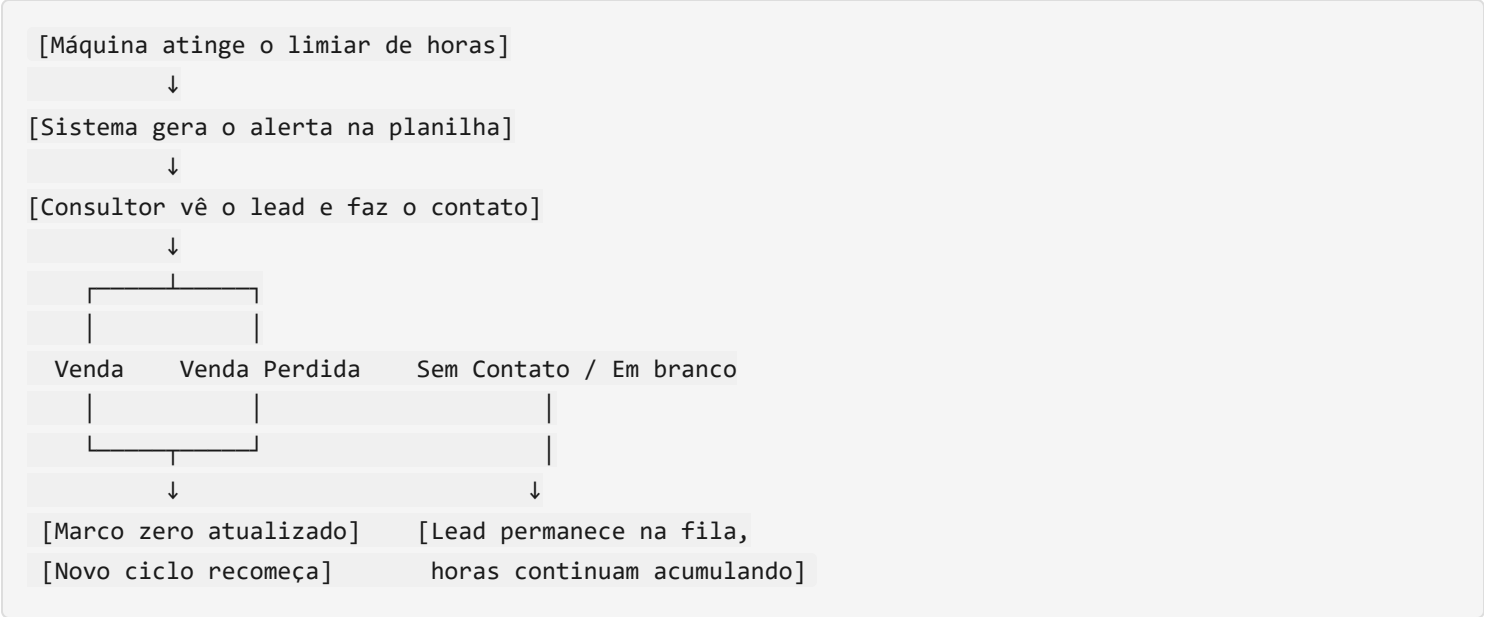
Após a carga inicial, o sistema opera em ciclo contínuo. A cada atualização semanal (toda segunda-feira), o sistema:

1. Lê o horímetro atual de cada máquina.
2. Compara com o marco zero daquele chassis.
3. Se a diferença atingir ou ultrapassar o limiar da régua, **gera um alerta**.

Tipo de Peça	Equipamento	Limiar de Alerta
FPS — dentes, lâminas, pontas de caçamba e trator	Toda a frota ativa	+200 horas desde o marco zero
Material Rodante	Tratores de Esteira (700J, 750J, 850J, 1050K)	+1.500 horas desde o marco zero
Material Rodante	Escavadeiras (130G, 130P, 160G, 160P, 180G, 200G, 200P, 210G, 210P, 350ZX, 350G)	+3.000 horas desde o marco zero

Por que limiares diferentes para Rodante? Tratores de esteira se locomovem continuamente — suas esteiras estão em atrito constante com o solo. Escavadeiras trabalham majoritariamente paradas, rodando as esteiras apenas nas transferências entre obras. Por isso, o desgaste do rodante é muito mais rápido nos tratores.

O Ciclo de Vida de um Lead



Quando o consultor marca **Venda ou **Venda Perdida** :** o sistema registra o horímetro daquele momento como o novo marco zero. O chassis sai da fila e só retorna após acumular as horas do próximo ciclo.

Quando o consultor deixa em branco ou marca **Sem Contato :** o lead permanece visível na planilha e as horas continuam acumulando. O aging do lead (tempo sem tratativa) começa a crescer e aparece no Daily Report como alerta para a gestão.

6. Indicadores de Performance (KPIs) — Daily Report

Estes são os 5 indicadores acompanhados diariamente pela gestão no Daily Report:

KPI	O que mede	Por que importa
Adesão Comercial	% dos leads da semana com algum feedback registrado	Mede o engajamento e velocidade da equipe em fazer os contatos
Taxa de Conversão Real	% de leads tratados que resultaram em venda	Mede a eficiência do discurso comercial
Aderência de Propostas	% de “Vendas” declaradas com proposta real no Protheus	Auditoria sistêmica — garante que o número é verdadeiro
Aging do Lead	Dias médios de um alerta ativo sem primeiro contato	Alerta quando o timing preventivo está sendo perdido
Pipeline Financeiro	Soma em R\$ das propostas abertas no Protheus vinculadas à campanha	Mede o valor financeiro que a campanha está movimentando

Destinatários do Daily Report

O e-mail diário com os KPIs é enviado automaticamente para:

Nome	E-mail
Pedro Sarnaglia	pedro.sarnaglia@inovamaquinas.com
Leandro Silva	leandro.silva@inovamaquinas.com
Marcelo Costa	marcelo.costa@inovamaquinas.com
Murilo Nunes	murilo.nunes@inovamaquinas.com
Luciana Borges	luciana.borges@inovamaquinas.com
Gabriela Rodarte	gabriela.rodarte@inovamaquinas.com
Roberto Reis	roberto.reis@inovamaquinas.com
Victor Bernardi (c/o — Engenharia de Dados)	victor.bernardi@inovamaquinas.com

7. Matriz de Responsabilidades

Papel	Responsável	O que faz na campanha
Gerente de Pós-Venda	Roberto Reis	Lidera reunião semanal de revisão de metas (terças-feiras); avalia KPIs consolidados
Supervisora Comercial	Gabriela Rodarte	Acompanha o Daily Report diariamente; cobra aging elevado com os consultores
Gerentes / Coordenadores Regionais	Pedro Sarnaglia, Leandro Silva, Marcelo Costa, Luciana Borges	Acompanham o Daily Report; gerenciam os consultores de suas respectivas regiões (<i>regiões a serem definidas</i>)
CSA	Murilo Nunes	Realiza o contato ativo com os clientes da sua carteira; registra o status na planilha
Consultores de Vendas	A definir — aguardando mapeamento do Murilo	Realizam o contato ativo com os clientes; registram o status na planilha
Engenharia de Dados	Victor Bernardi	Mantém o motor de cálculo, atualiza a planilha e dispara o Daily Report diariamente

Pendência: A segmentação de clientes e consultores por CSA (carteira do Murilo) está em definição. Assim que o mapeamento for enviado, a planilha de leads será configurada com o campo "Responsável" preenchido automaticamente por consultor/CSA.

8. Governança e Segurança dos Dados

- **Soberania de dados:** As colunas de origem do lead (Chassi, Cliente, CNPJ, Modelo, Motivo, Horímetro) são bloqueadas com senha. Consultores não podem editar, copiar ou deletar esses campos.
- **Acesso controlado:** Apenas as colunas de feedback comercial são editáveis pela equipe de vendas.
- **Auditoria mensal:** Cruzamento automático entre a planilha e o Protheus para validar a integridade dos resultados reportados.
- **Snapshot diário:** Antes de cada atualização, o sistema registra um snapshot do estado atual para rastreabilidade histórica.

9. Fora do Escopo deste Documento

- Implementação técnica do motor ETL (detalhada na Especificação Técnica `2026-05-27-especificacao_leads_csc_pops.md`).
- Regras do motor CEVAP de clientes inativos (projeto paralelo, base TIVAN 590 dias).
- Gestão de metas individuais dos consultores.

Documento elaborado com base na ATA de Reunião e Acordo de Alinhamento de Negócio de 27/05/2026. Para dúvidas ou ajustes, contatar a Engenharia de Dados: victor.bernardi@inovamaquinas.com

Relato de Impacto — Campanha de Leads Preventivos de Pós-Vendas

Inova Máquinas | FPS & Material Rodante

Data: 28/05/2026 | **Versão:** 1.0 — **Projeção de Implantação Público:** Gerentes e Coordenadores Regionais
Elaborado por: Engenharia de Dados — Victor Bernardi

1. A Descoberta Principal

A Inova Máquinas possui uma frota ativa de clientes cujas máquinas acumulam horas continuamente — e hoje nenhum consultor é alertado automaticamente quando o momento certo de venda preventiva chega. Cada hora que passa sem contato é uma janela perdida para a concorrência.

2. O Problema em Números

O desgaste de FPS e Material Rodante é **previsível e recorrente**. As peças não falham aleatoriamente — elas se desgastam em função das horas de operação, com intervalos conhecidos:

Tipo	Intervalo médio de troca	Frequência por máquina/ano*
FPS (dentes, lâminas, pontas)	A cada 200h	~4 a 6 vezes ao ano
Rodante — Tratores de Esteira	A cada 1.500h	~1 vez a cada 18 meses
Rodante — Escavadeiras	A cada 3.000h	~1 vez a cada 3 anos

**Estimativa para máquinas operando ~800h/ano.*

Sem um sistema de alertas, essas oportunidades dependem inteiramente do cliente ligar — ou do consultor lembrar de ligar. **Ambos os cenários são imprecisos e sujeitos a esquecimento.**

3. O Que a Campanha Entrega

Para os Consultores e CSAs

- Uma lista semanal, atualizada toda segunda-feira, com os chassis que atingiram o limiar de desgaste — sem precisar calcular nada manualmente.
- O histórico de cada contato registrado na própria planilha, acessível de qualquer lugar pelo OneDrive.

Para os Gerentes e Coordenadores Regionais

- Um e-mail diário com 5 indicadores que respondem as perguntas mais importantes:
 - *Minha equipe está fazendo os contatos?* → **Adesão Comercial**
 - *Os contatos estão virando venda?* → **Taxa de Conversão Real**
 - *Os números que recebo são reais?* → **Aderência de Propostas (Ponte da Verdade)**
 - *Estou perdendo timing?* → **Aging do Lead**

- Quanto vale o que está em negociação? → Pipeline Financeiro em R\$

Para a Gestão de Pós-Venda (Roberto e Gabriela)

- Auditoria sistêmica automática: toda “Venda” declarada na planilha é cruzada com as propostas reais do ERP Protheus — eliminando falsos relatórios de resultado.
- Base de dados para a reunião semanal de terças-feiras com evidências concretas de desempenho por consultor e por região.

4. Impacto Esperado

Receita

A campanha converte um processo reativo em previsível. Os ganhos são diretos:

- **Mais vendas no momento certo:** O consultor chega antes do problema — quando o cliente ainda está operando e receptivo.
- **Recorrência garantida:** Com o ciclo reiniciando automaticamente após cada tratativa, nenhuma máquina “some” do radar comercial.
- **Redução de perda para concorrência:** Peças compradas em emergência frequentemente vão para o fornecedor mais rápido, não para a Inova.

Governança

- **Fim do autodeclaratório:** Qualquer “Venda” sem proposta no Protheus aparece imediatamente no KPI de Aderência — tornando o resultado auditável e confiável.
- **Visibilidade regional:** Cada gerente e coordenador recebe os mesmos KPIs diariamente, permitindo comparação entre regiões e filiais.

5. Recomendações Imediatas

Prioridade	Ação	Responsável	Prazo
Alta	Murilo enviar carteira de clientes por CSA para ativação da segmentação	Murilo Nunes	A definir
Alta	Equipe comercial acessar e testar a planilha no OneDrive antes do primeiro ciclo	Gabriela Rodarte	Semana 1

Prioridade	Ação	Responsável	Prazo
Alta	Roberto convocar reunião de terças com gerentes de filial usando a planilha como pauta	Roberto Reis	Semana 1
Média	Gerentes regionais confirmarem suas regiões de atuação para segmentação do relatório	Pedro, Leandro, Marcelo, Luciana	A definir

6. Próximos Marcos

- Semana 1 → Primeiro ciclo semanal de alertas publicado na planilha
- Semana 1 → Primeiro Daily Report enviado para todos os destinatários
- Semana 2 → Primeira reunião de terça com base em dados reais da campanha
- Mês 1 → Primeira auditoria de Aderência de Propostas cruzando planilha x Protheus
- Mês 2 → Primeiro benchmark de conversão por região disponível

Documento elaborado pela Engenharia de Dados com base no BRD e User Stories da campanha. Dúvidas: victor.bernardi@inovamaquinas.com